尺寸命名与推导对照表 · 铰链支座

参数：params.py　　实测：FreeCAD TechDraw 1.1.0 从三维实体读取　　校验：14/14 一致　　生成：2026-10-15 14:29

#	参数名	三维建模含义	图纸标注	参数 → 标注 的关系	参数值	图纸实测	校验
1	BASE_L_X	底板 X 方向长	62	标注 = BASE_L_X	62.0	62.0	OK
2	（派生）	俯视 Y 外接 = −HEAD_Y + END_Y + R_HEAD（圆头最左 → 底板右）	46	标注 = ARM_END_C_Y − HEAD_C_Y + HEAD_R	—	46.0	OK
3	BASE_T_Z	底板厚（z = 0 → T）	8	标注 = BASE_T_Z	8.0	8.0	OK
4	ARM_GAP_X	两臂内侧间距（图纸标 16）	16	标注 = ARM_GAP_X	16.0	16.0	OK
5	（派生）	两臂外侧间距 = ARM_GAP + 2·ARM_T	28	标注 = ARM_GAP_X + 2 × ARM_T_X	—	28.0	OK
6	HEAD_R	圆头半径（YZ 平面里）	R10	标注 = HEAD_R	10.0	10.0	OK
7	HEAD_C_Z	圆头圆心高度（自底面 z=0 起算）	27	标注 = HEAD_C_Z	27.0	27.0	OK
8	ARM_END_C_Z	臂右端总高（= T + ARM_T）	14	标注 = ARM_END_C_Z	14.0	14.0	OK
9	（派生）	臂水平总长 = END_Y − HEAD_Y	36	标注 = ARM_END_C_Y − HEAD_C_Y	—	36.0	OK
10	BASE_HOLE_D	底板孔直径	φ9	标注 = BASE_HOLE_D	9.0	9.0	OK
11	BASE_HOLE_P	底板孔心距	45	标注 = BASE_HOLE_P	45.0	45.0	OK
12	PIN_HOLE_D	两臂间 2-φ8 横向销孔	φ8	标注 = PIN_HOLE_D	8.0	8.0	OK
13	ARM_CBORE_D	臂端面 2-φ6 沉孔	φ6	标注 = ARM_CBORE_D	6.0	6.0	OK
14	ARM_THRU_D	臂 2-φ3 通孔	φ3	标注 = ARM_THRU_D	3.0	3.0	OK

推导说明

为什么臂要在 YZ 平面画

臂的侧轮廓（圆头 + 切线斜边 + 右端竖直边 + 底面）在 YZ 平面是平面图形；拉伸方向自动沿 X → 正是臂的厚度方向，省去一次旋转。

圆弧方向坑（CenterArc 的 arc_size 必须为负）

两个切点 A_DN ≈ -121.3°、A_UP ≈ 55.0° 之间有两条弧；逆时针 +176.3° 走的是「经过下方与右方」的短弧（错），顺时针 −183.7° 才走「经过左方 Y=-22」的正确弧。走错时圆心被判在实体外部 → 所有以圆心定位的孔切除量 0。

孔切除一律用 part - tool

实测：with Locations: Cylinder(mode=SUBTRACT) 切除量为 0；块外造切除体 + add(...,SUBTRACT) 给负切除量（错的）；part = part - tool 直白可控。

为什么底板 Y∈[0, W] 而不是居中

原图：臂只从底板的一侧伸出（-Y 方向），与底板的 +Y 端齐平。Rectangle 默认居中 → 臂两侧都伸出 → 改用 align=(Align.CENTER, Align.MIN)。

标注值从哪来

全部由 FreeCAD 从当前三维实体实测（getRawValue）；参数列是 params.py 的输入值，两列一致即说明建模与图纸没有跑偏。